

日志解析 (@刘玉河)

工具说明

LogParse 是一个基于 Drain3 的日志模板挖掘与匹配 MCP 服务。它维护一个持久化的 Drain3 TemplateMiner 状态，用于从日志中自动抽取模板 (log templates)、聚类 (clusters)，并支持对单条日志或文件批量进行模板匹配推理。

核心能力：

- 训练（学习）日志模板：从单条日志或日志文件增量更新模型
- 推理（匹配）日志模板：在不更新模型的前提下对日志进行模板匹配与参数抽取
- 查询模型统计与聚类列表：查看当前 cluster 数、累计日志数、分页浏览模板
- 动态维护 masking 规则：增加/删除/列出日志掩码规则（IP、数字、日期等）

通用数据结构与字段说明

1.Cluster（聚类）

* cluster_id: str | int | None

聚类唯一标识。Drain3 内部生成，通常可作为字符串/整数处理。

* size: int

该聚类中累计匹配到的日志数量。

* template: str

模板字符串，变量位置被占位符替换（如 <NUM> 等，实际取决于 masking 规则）。

2.Parameters（参数抽取）

* parameters: List[str]

从日志中按模板占位位置抽取出来的参数值列表（与模板中变量位置一一对应）。

通用返回格式

每个工具返回一个 JSON-like Dict，通常包含：

* status: "success" | "error"

* error: str（仅当 status="error" 时出现）

工具列表

learn_templates_from_file

从日志文件学习模板，支持批量处理本地或远程日志文件。

功能描述

该工具会逐行读取日志文件，使用 Drain3 算法自动识别日志模板模式，将相似的日志归类到同一个 cluster 中。训练过程中会跳过空行，模型状态会自动保存到持久化存储中。

参数说明

参数名	类型	必填	说明
file_url	string	是	日志文件的绝对路径（如 /path/to/logfile.log）或可直接访问的 HTTP/HTTPS URL（如 https://example.com/logs/app.log ）。支持 UTF-8 编码的文本文件。本地文件路径必须是绝对路径。远程文件会被下载到临时目录，处理完成后自动删除。

返回值

返回一个字典，包含以下字段：

字段名	类型	说明
status	string	操作状态，"success" 或 "error"
lines_processed	integer	成功处理的日志行数（不包括空行）
clusters_before	integer	训练前的 cluster 总数
clusters_after	integer	训练后的 cluster 总数
new_clusters	integer	本次训练新增的 cluster 数量
cluster_message_counts	array	本次训练中涉及的 cluster 及其消息数量列表，每个元素包含 cluster_id 和 message_count
error	string	如果 status 为 "error"，则包含错误信息

使用示例

--

▼

复制代码

```
# 本地文件
learn_templates_from_file("/var/log/app.log")

# 远程文件
learn_templates_from_file("https://example.com/logs/app.log")
```

learn_template_from_single_log

从单条日志学习模板，适用于实时日志流处理场景。

功能描述

该工具会立即处理单条日志，将其与现有 cluster 进行匹配。如果匹配成功，会更新对应 cluster 的统计信息；如果无法匹配，会创建新的 cluster。模型状态会自动保存到持久化存储中。

参数说明

参数名	类型	必填	说明
line	string	是	需要被学习的单条日志原文，不应包含换行符。日志会被自动进行 masking 处理，提取模板并归类到相应的 cluster 中。建议去除首尾空白字符。

返回值

返回一个字典，包含以下字段：

字段名	类型	说明
status	string	操作状态，"success" 或 "error"
change_type	string	变更类型："cluster_created" 表示创建了新 cluster，"cluster_template_changed" 表示更新了模板，"none" 表示无变更
template_mined	string	提取的日志模板（变量部分会被替换为占位符）
parameters	array	从日志中提取的参数列表（模板中的变量值）
cluster_id	string	匹配到的或新创建的 cluster ID
clusters_before	integer	训练前的 cluster 总数

clusters_after	integer	训练后的 cluster 总数
cluster_size	integer	当前 cluster 包含的日志数量
error	string	如果 status 为 "error", 则包含错误信息

使用示例

▼复制代码

```
learn_template_from_single_log("2024-01-01 10:00:00 INFO User 12345  
logged in from 192.168.1.1")
```

match_template_for_single_log

为单条日志匹配模板，不更新模型状态。

功能描述

该工具使用已训练的 Drain 模型对日志进行匹配，查找最相似的 cluster。如果找到匹配的 cluster，会返回对应的模板和提取的参数；如果未找到匹配，说明该日志模式可能未被训练过。该操作是只读的，不会修改模型状态。

参数说明

参数名	类型	必填	说明
line	string	是	需要推理的单条日志原文，不应包含换行符。工具会尝试在已训练的模型中查找匹配的 cluster，如果找到则返回模板和参数，否则返回未匹配状态。建议去除首尾空白字符。

返回值

返回一个字典，包含以下字段：

字段名	类型	说明
status	string	操作状态, "success" 或 "error"
matched	boolean	是否找到匹配的 cluster
cluster_id	string	匹配到的 cluster ID (如果 matched 为 true)
template	string	匹配到的日志模板 (如果 matched 为 true)

parameters	array	从日志中提取的参数列表（如果 matched 为 true）
cluster_size	integer	匹配到的 cluster 包含的日志数量（如果 matched 为 true）
message	string	如果 matched 为 false，则包含 "No matching cluster found" 消息
error	string	如果 status 为 "error"，则包含错误信息

使用示例

▼

复制代码

```
match_template_for_single_log("2024-01-01 10:00:00 ERROR Database connection failed")
```

match_templates_for_file

为日志文件批量匹配模板，统计匹配情况并返回详细结果。

功能描述

该工具会逐行读取日志文件，对每条日志执行模板匹配推理，统计匹配成功的数量和未匹配的数量。对于匹配成功的日志，会返回对应的模板、参数和 cluster 信息；对于未匹配的日志，会标记为未匹配状态。该操作是只读的，不会修改模型状态。返回结果限制为前 100 条，以避免响应过大。

参数说明

参数名	类型	必填	说明
file_url	string	是	需要推理的日志文件绝对路径（如 /path/to/logfile.log）或可直接访问的 HTTP/HTTPS URL（如 https://example.com/logs/app.log ）。支持 UTF-8 编码的文本文件。本地文件路径必须是绝对路径。远程文件会被下载到临时目录，处理完成后自动删除。

返回值

返回一个字典，包含以下字段：

字段名	类型	说明
status	string	操作状态，"success" 或 "error"
total_lines	integer	处理的日志总行数（不包括空行）

matched_count	integer	成功匹配的日志数量
unmatched_count	integer	未匹配的日志数量
match_rate	float	匹配率（0.0 到 1.0 之间的浮点数）
results	array	前 100 条日志的详细结果列表，每条包含： - line_number: 行号 - line: 日志原文 - matched: 是否匹配（布尔值） - cluster_id: 匹配到的 cluster ID（如果 matched 为 true） - template: 匹配到的日志模板（如果 matched 为 true） - parameters: 提取的参数列表（如果 matched 为 true） - cluster_size: cluster 包含的日志数量（如果 matched 为 true）
error	string	如果 status 为 "error"，则包含错误信息

使用示例

⌵复制代码

```
# 本地文件
match_templates_for_file("/var/log/app.log")

# 远程文件
match_templates_for_file("https://example.com/logs/app.log")
```

model_stats

获取 Drain 模型的整体统计信息。

功能描述

该工具返回模型的整体统计信息，包括当前聚类（cluster）总数和累计处理的日志消息总数。该操作是只读的，不会修改模型状态。

参数说明

无参数。

返回值

返回一个字典，包含以下字段：

返回值

返回一个字典，包含以下字段：

字段名	类型	说明
status	string	操作状态，"success" 或 "error"
page	integer	当前页码
page_size	integer	每页数量
total_clusters	integer	模型中的 cluster 总数
total_pages	integer	总页数（根据 total_clusters 和 page_size 计算）
clusters	array	当前页的 cluster 列表，每个 cluster 包含： - cluster_id: cluster 的唯一标识符 - size: 该 cluster 包含的日志数量 - template: 该 cluster 对应的日志模板（变量部分被替换为占位符）
error	string	如果 status 为 "error"，则包含错误信息（例如 "page 与 page_size 需要为正整数"）

使用示例

▼

复制代码

```
# 获取第一页，每页 10 条
list_clusters(page=1, page_size=10)

# 获取第二页，每页 20 条
list_clusters(page=2, page_size=20)
```

add_masking

新增日志解析的 masking（掩码）规则。

功能描述

Masking 是 Drain 算法中的重要机制，用于在日志模板提取前将特定模式（如 IP 地址、时间戳、数字等）替换为占位符，从而提高模板匹配的准确性。例如，将 "192.168.1.1" 替换为 "<IP>"，使得所有包含 IP 地址的日志能够匹配到同一个模板。

添加 masking 规则后，模型会重新初始化以应用新规则，但已训练的 cluster 会被保留。如果指定的正则表达式模式已存在，操作会失败并返回错误。

参数说明

参数名	类型	必填	说明
regex_pattern	string	是	需要被替换的正则表达式模式。例如： - '\d+\.\d+\.\d+\.\d+' 用于匹配 IP 地址 - '\d{4}-\d{2}-\d{2}' 用于匹配日期 - '\d+' 用于匹配数字 注意需要正确转义特殊字符（如点号、括号等）。
mask_with	string	是	用于替换匹配文本的占位符字符串。例如： - '<IP>' 用于 IP 地址 - '<NUM>' 用于数字 - '<DATE>' 用于日期 建议使用有意义的占位符名称，便于理解模板。

返回值

返回一个字典，包含以下字段：

字段名	类型	说明
status	string	操作状态，"success" 或 "error"
message	string	操作结果消息
total_masking_instructions	integer	当前 masking 规则总数
clusters_preserved	integer	保留的 cluster 数量（重新初始化后）
error	string	如果 status 为 "error"，则包含错误信息（例如 "Masking pattern already exists"）

使用示例

▽

复制代码

```
# 添加 IP 地址 masking
add_masking("\\d+\\.\\d+\\.\\d+\\.\\d+", "<IP>")

# 添加数字 masking
add_masking("\\d+", "<NUM>")
```

remove_masking

移除已存在的 masking（掩码）规则。

功能描述

该工具用于删除之前添加的 masking 规则。删除规则后，模型会重新初始化以应用变更，但已训练的 cluster 会被保留。如果指定的正则表达式模式不存在，操作会失败并返回错误。

注意：删除 masking 规则可能会影响后续日志的模板匹配结果，因为之前被掩码的部分现在会被当作普通文本处理。

参数说明

参数名	类型	必填	说明
regex_pattern	string	是	需要删除的正则表达式模式，必须与添加时使用的模式完全一致。例如如果要删除 IP 地址 masking，应传入 '\\d+\\.\\d+\\.\\d+\\.\\d+'。

返回值

返回一个字典，包含以下字段：

字段名	类型	说明
status	string	操作状态，"success" 或 "error"
message	string	操作结果消息
total_masking_instructions	integer	当前 masking 规则总数（删除后）
clusters_preserved	integer	保留的 cluster 数量（重新初始化后）
error	string	如果 status 为 "error"，则包含错误信息（例如 "Masking pattern not found"）

使用示例

[复制代码](#)

```
# 删除 IP 地址 masking
remove_masking("\\d+\\.\\d+\\.\\d+\\.\\d+")
```

list_masking

列出当前已配置的所有 masking（掩码）规则。

功能描述

该工具返回模型中所有已配置的 masking 规则，包括正则表达式模式和对应的占位符。用于查看当前模型的 masking 配置，便于了解哪些模式会被替换为占位符。该操作是只读的，不会修改模型状态。

参数说明

无参数。

返回值

返回一个字典，包含以下字段：

字段名	类型	说明
status	string	操作状态，"success" 或 "error"
count	integer	masking 规则的总数
masking_instructions	array	masking 规则列表，每个规则包含： - regex_pattern: 正则表达式模式 - mask_with: 对应的占位符字符串
error	string	如果 status 为 "error"，则包含错误信息

使用示例

[复制代码](#)

```
list_masking()
# 返回示例：
# {
#   "status": "success",
#   "count": 3,
#   "masking_instructions": [
```

```
#      {"regex_pattern": "\\d+\\.\\d+\\.\\d+\\.\\d+", "mask_with": "<IP>"},
#      {"regex_pattern": "\\d+", "mask_with": "<NUM>"},
#      {"regex_pattern": "\\d{4}-\\d{2}-\\d{2}", "mask_with": "<DATE>"}
#    ]
# }
```